

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

Câu 1. Bảng biến thiên của hàm số $y = -x^2 + 2x - 1$ là:

A.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	0	$-\infty$

B.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y	$-\infty$	-1	$-\infty$

C.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$+\infty$	0	$+\infty$

D.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y	$+\infty$	-1	$+\infty$

Câu 2. Bảng biến thiên nào dưới đây là của hàm số $y = -x^2 + 2x + 2$?

A.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y	$+\infty$	-1	$+\infty$

B.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y	$-\infty$	-1	$-\infty$

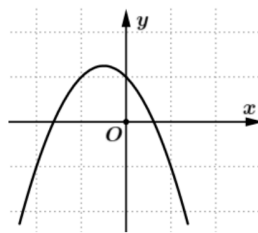
C.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	3	$-\infty$

D.

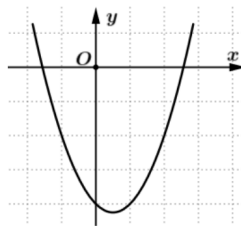
x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$+\infty$	3	$+\infty$

Câu 3. Đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có hệ số a là:



- A. $a > 0$ B. $a < 0$ C. $a = 1$ D. $a = 2$

Câu 4. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $a > 0, b < 0, c < 0$

B. $a > 0, b < 0, c > 0$

C. $a > 0, b > 0, c > 0$

D. $a < 0, b < 0, c < 0$

Câu 5. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c, (a \neq 0)$ có bảng biến thiên trên nửa khoảng $[0; +\infty)$ như hình vẽ dưới đây:

x	0	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
y	-1	$-\frac{\Delta}{4a}$	$-\infty$

Xác định dấu của a, b, c .

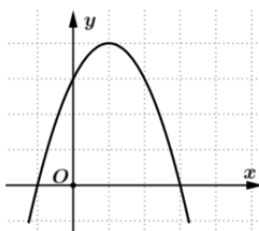
A. $a < 0, b < 0, c > 0$

B. $a < 0, b > 0, c > 0$

C. $a < 0, b > 0, c > 0$

D. $a < 0, b > 0, c < 0$

Câu 6. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên.



Khẳng định nào sau đây đúng?

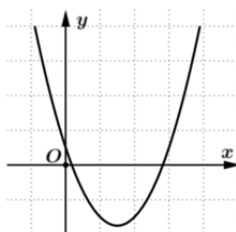
A. $a > 0, b > 0, c > 0$

B. $a > 0, b < 0, c < 0$

C. $a < 0, b < 0, c > 0$

D. $a < 0, b > 0, c > 0$

Câu 7. Cho đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?



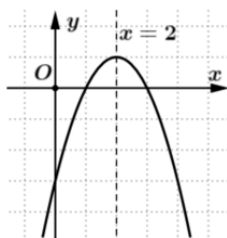
A. $a > 0, b = 0, c > 0$

B. $a > 0, b > 0, c > 0$

C. $a > 0, b < 0, c > 0$

D. $a < 0, b > 0, c > 0$

Câu 8. Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ bên dưới?



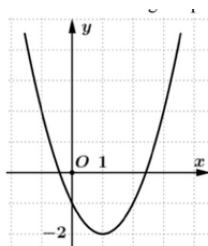
- A. $y = -x^2 + 4x - 3$ B. $y = -x^2 - 4x - 3$ C. $y = -2x^2 - x - 3$ D. $y = x^2 - 4x - 3$

Câu 9. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y	$+\infty$	-4	$+\infty$

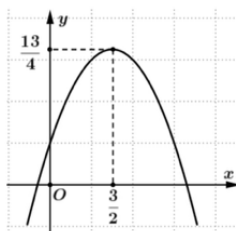
- A. $y = x^2 - 4x$ B. $y = x^2 + 4x$ C. $y = -x^2 + 4x$ D. $y = -x^2 - 4x$

Câu 10. Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào trong các phương án A;B;C;D sau đây?



- A. $y = x^2 + 2x - 1$ B. $y = x^2 + 2x - 2$ C. $y = 2x^2 - 4x - 2$ D. $y = x^2 - 2x - 1$

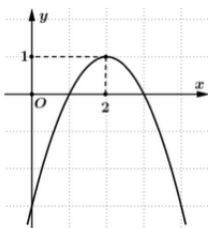
Câu 11. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol như hình vẽ.



Hỏi parabol có phương trình nào trong các phương trình dưới đây?

- A. $y = x^2 + 3x - 1$ B. $y = x^2 - 3x - 1$ C. $y = -x^2 - 3x - 1$ D. $y = -x^2 + 3x + 1$

Câu 12. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên dưới



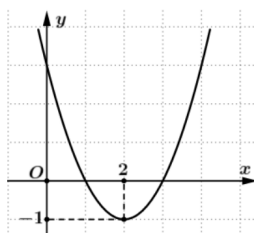
- A. $y = -x^2 + 2x - 3$ B. $y = -x^2 + 4x - 3$ C. $y = x^2 - 4x + 3$ D. $y = x^2 - 2x - 3$

Câu 13. Bảng biến thiên sau đây là bảng biến thiên của hàm số nào?

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y	$-\infty$	-4	$-\infty$

- A. $y = x^2 + 4x$ B. $y = -x^2 - 4x - 8$ C. $y = -x^2 - 4x + 8$ D. $y = -x^2 - 4x$

Câu 14. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây?



Giá trị của tổng $T = 4a + 2b + c$ là:

- A. $T = 2$ B. $T = -1$ C. $T = 4$ D. $T = 3$

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^2 - 2(m + 1)x - 3$ đồng biến trên khoảng $(4; 2018)$?

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của b để hàm số $y = x^2 + 2(b + 6)x + 4$ đồng biến trên khoảng $(6; +\infty)$.

- A. $b \geq 0$ B. $b = -12$ C. $b \geq -12$ D. $b \geq -9$

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $f(x) = -2x^2 + (m - 1)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

- A. $m \leq 3$ B. $m \in \mathbb{R}$ C. $m \leq 5$ D. $m > 5$